



Sistemas Empotrados Distribuidos

Proyecto

Sistema Automatizado de Riego

Equipo III

Ericka del Valle Bracho Pérez

Paula Rodríguez Pérez

Fecha

Madrid, 14 de mayo de 2026

Resumen	2
Objetivos.....	3
Problemas que resuelve	3
Funcionalidades	3
Modelado SysML	4
Diagrama BDD	4
Diagrama IBD	4
Máquinas de Estado	5
Hardware	7
Nodo Sensor: Placa ESP32-C3 y Sensor Si7021	7
Nodo Actuador: Placa ESP32-V4	7
Comunicación.....	8
Tareas.....	8
Nodo Sensor	8
Nodo Actuador	8
Lógica del riego y supervivencia	8
Reglas de Decisión.....	8
Umbrales por Defecto.....	9
Sistema de Actualizaciones OTA	9
Análisis de Resiliencia	9
Conclusiones.....	10

Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de riego distribuido orientado a la automatización del cuidado de plantas mediante el uso de tecnologías IoT. El objetivo principal del sistema es optimizar el consumo de agua y mejorar la eficiencia del riego a través de la monitorización continua de variables ambientales y la toma automática de decisiones en tiempo real. La solución está basada en una arquitectura distribuida compuesta por nodos embebidos que utilizan microcontroladores ESP32, permitiendo la adquisición de datos, el procesamiento de información y el control de actuadores de manera independiente y eficiente. El sistema monitoriza parámetros ambientales relevantes, especialmente la humedad del suelo, con el fin de determinar cuándo las plantas necesitan riego. Cuando los valores detectados indican un nivel de humedad inferior al umbral establecido, el sistema activa automáticamente una bomba de agua para realizar el riego de forma autónoma, evitando tanto el exceso como la falta de agua.

La arquitectura se divide en dos nodos principales: Nodo Sensor (ESP32-C3) y Nodo Actuador (ESP32-V4), garantizando un funcionamiento automático y eficiente del sistema.

La comunicación entre los nodos se realiza mediante el protocolo MQTT sobre conexión Wi-Fi, una solución ligera y eficiente ampliamente utilizada en aplicaciones IoT por su bajo consumo de recursos y su capacidad de intercambio de mensajes en tiempo real. Además, el sistema incorpora funcionalidades de actualización remota *Over The Air* (OTA) utilizando la plataforma Mender, lo que permite desplegar nuevas versiones del firmware, realizar mantenimiento y aplicar mejoras de software sin necesidad de acceder físicamente a los dispositivos.

En conjunto, este proyecto integra tecnologías de sistemas embebidos, comunicación inalámbrica y automatización inteligente, ofreciendo una solución escalable y eficiente para aplicaciones de agricultura inteligente.

Objetivos

Diseñar un sistema empotrado distribuido para automatizar el riego de plantas mediante la monitorización continua del nivel de humedad del suelo, optimizando así el consumo de agua y garantizando condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

Problemas que resuelve

- Evita el riego excesivo o insuficiente, protegiendo la salud de las plantas.
- Reduce el desperdicio de agua al regar solo cuando es necesario.
- Disminuye la intervención manual, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Mantiene niveles adecuados de humedad en el suelo de forma automática.
- Permite la monitorización y control remoto del sistema.

Funcionalidades

- Monitorización continua de la humedad y temperatura del suelo.
- Activación automática del riego cuando se detecta un nivel bajo de humedad.
- Envío de datos a un nodo central para su visualización y control desde un cuadro de mando (*dashboard*) en tiempo real.
- Comunicación entre nodos mediante MQTT.
- Configuración remota de los umbrales de humedad y temperatura mediante NodeRed.

Modelado SysML

Diagrama BDD

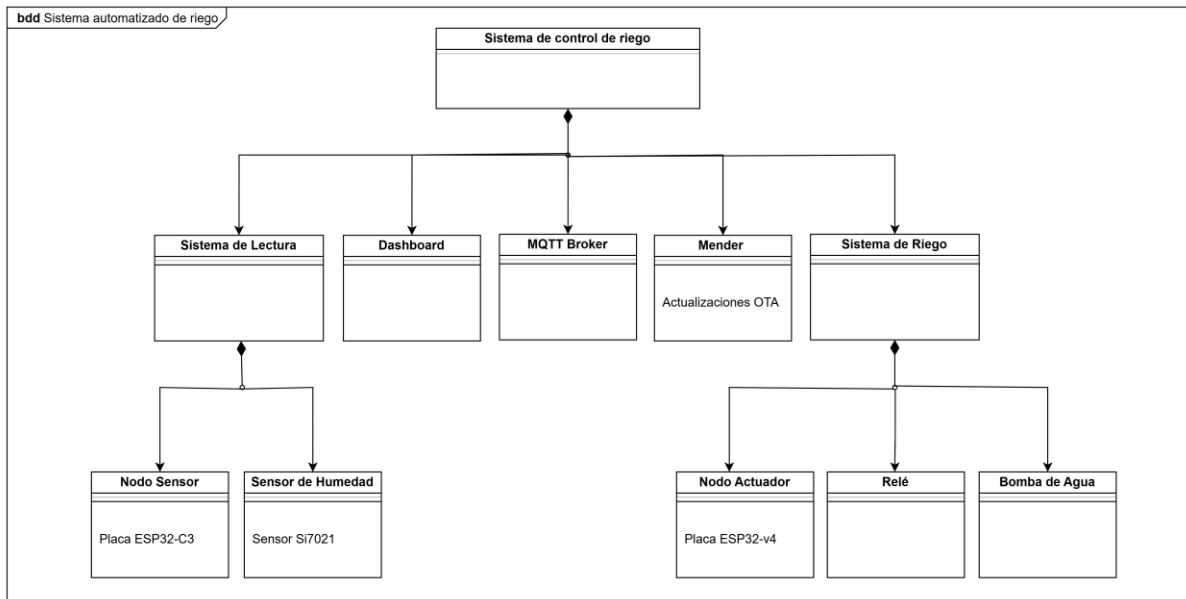
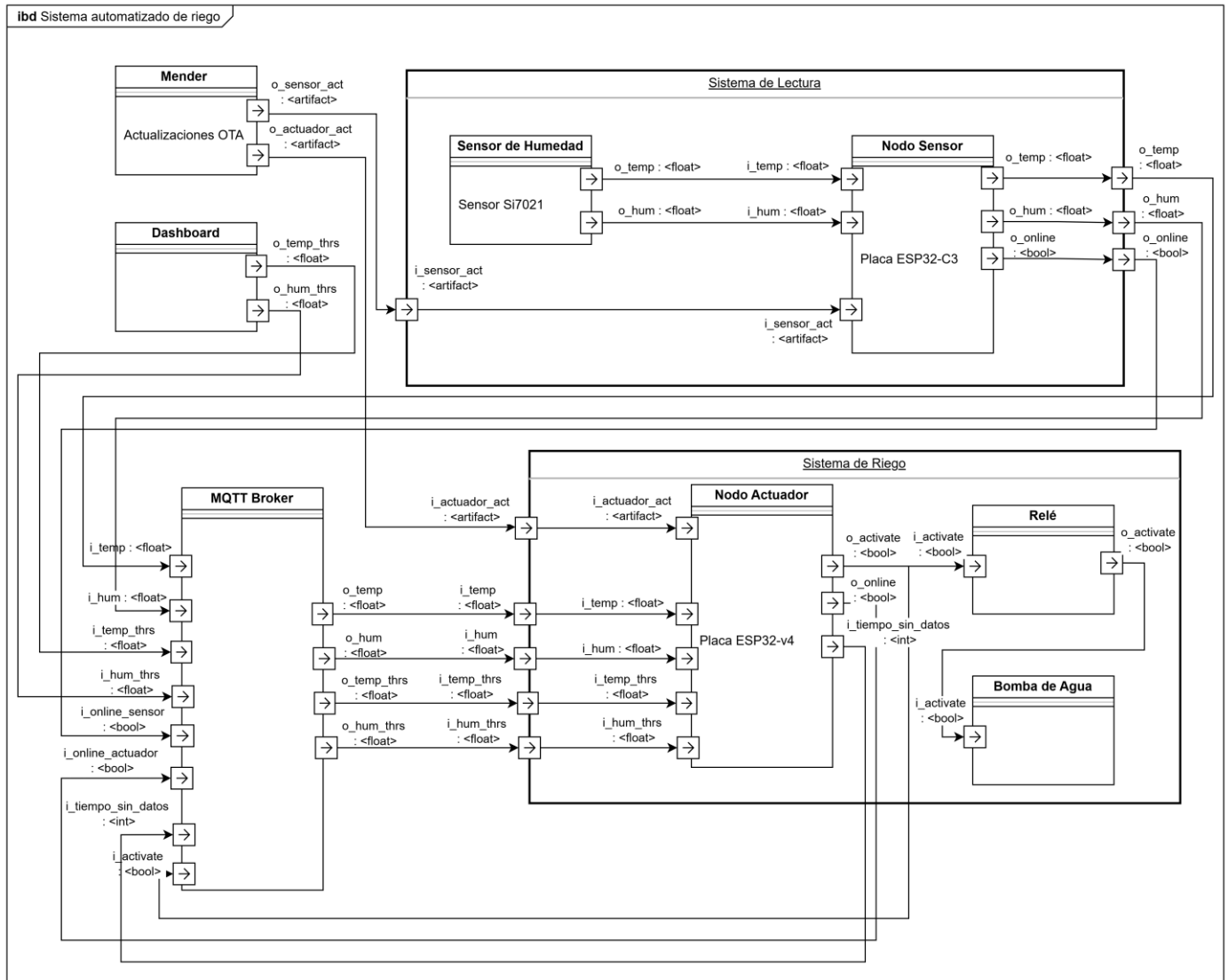
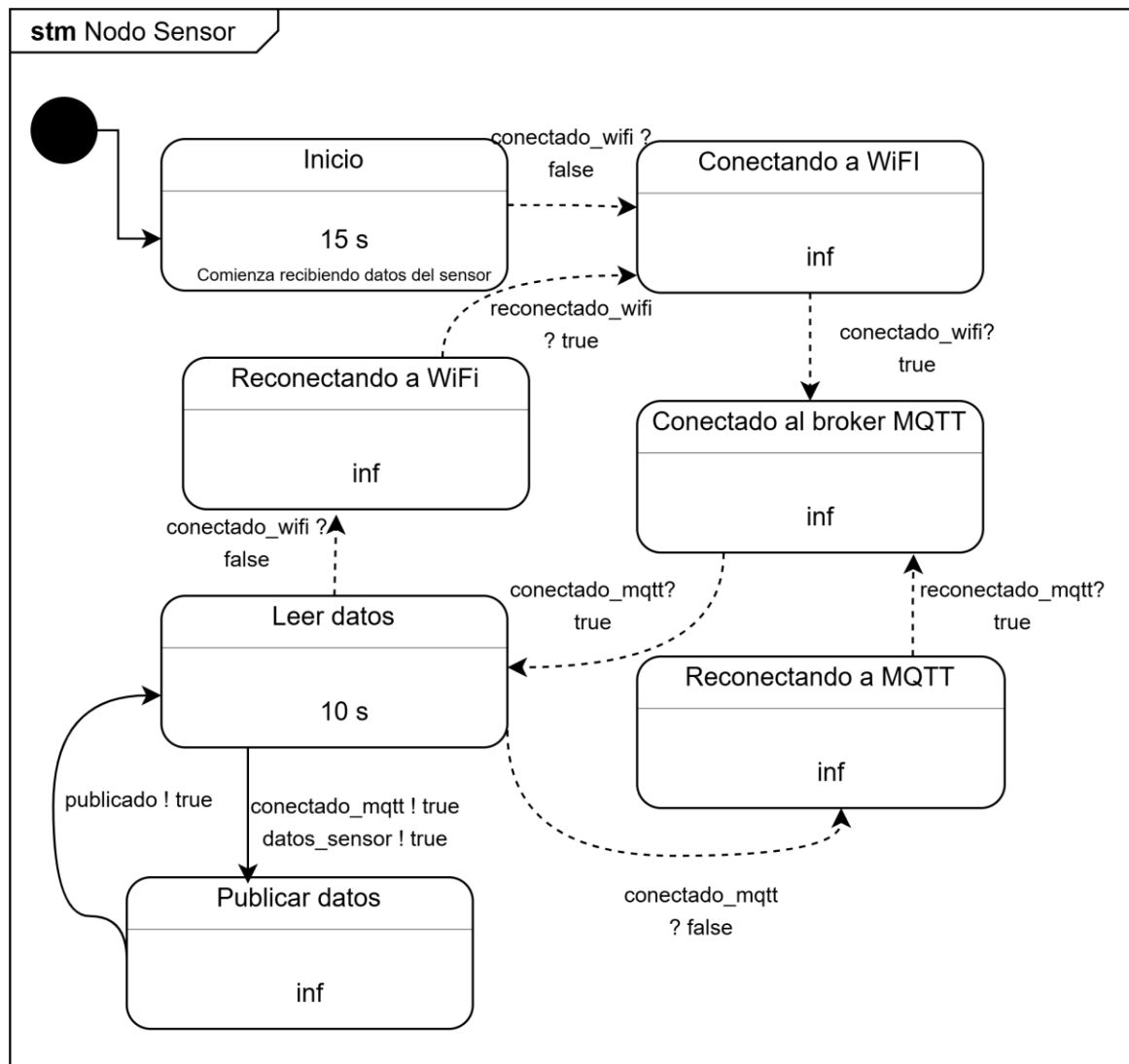
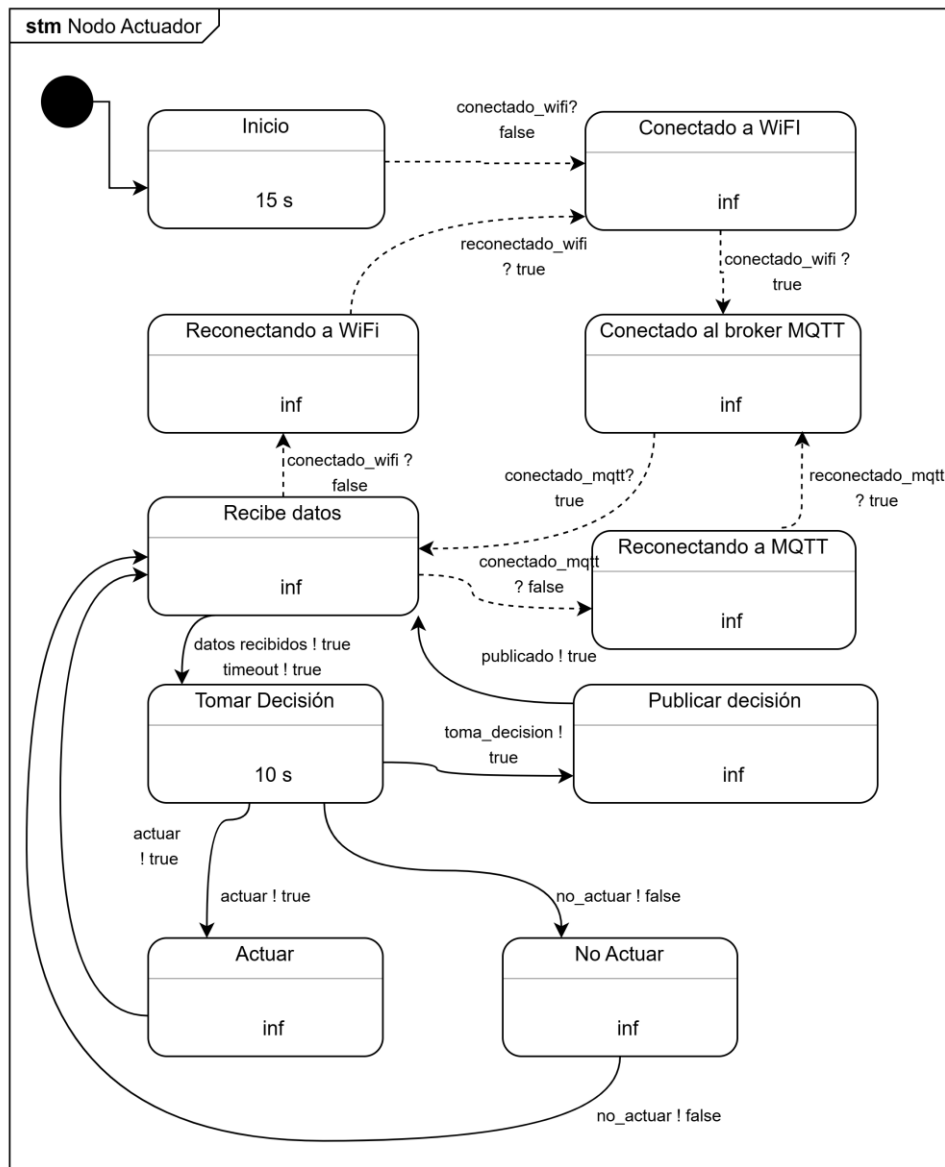


Diagrama IBD



Máquinas de Estado





Hardware

El sistema será distribuido y estará compuesto por dos nodos:

Nodo Sensor: Placa ESP32-C3 y Sensor Si7021

- ☒ La placa lee los valores de la humedad y temperatura del suelo detectados por el sensor.
- ☒ Envía los datos a través de MQTT para que los reciba el nodo actuador.

Nodo Actuador: Placa ESP32-V4

- ☒ Recibe los datos enviados por el nodo sensor y los umbrales establecidos desde el *dashboard* mediante MQTT.

- € Evalúa la información y decide cuándo activar el riego.
- € Controla el relé, que a su vez acciona la bomba de agua; ambos conectados a una fuente de alimentación externa

Comunicación

- Mediante Wi-Fi a través de un *broker* MQTT.

Tareas

Nodo Sensor

El nodo sensor implementa una arquitectura multitarea basada en FreeRTOS con dos tareas concurrentes de igual prioridad. La primera tarea, se encarga de leer el sensor Si7021 cada 10 segundos, obteniendo mediciones de temperatura y humedad que almacena en una cola con capacidad para 5 elementos de tipo. La segunda tarea, actúa como consumidor de esta cola, esperando datos con un *timeout* de 15 segundos y publicándolos a través de MQTT en los tópicos correspondientes. Este diseño desacopla la lectura del sensor de su transmisión, mejorando la resiliencia del sistema. Ambas tareas se encuentran vigiladas por un *watchdog* configurado con un *timeout* de 30 segundos que fuerza un reinicio del sistema si alguna tarea se bloquea sin reiniciar el temporizador, garantizando la recuperación automática ante fallos o *deadlocks*.

Nodo Actuador

El nodo actuador implementa una arquitectura basada en dos tareas concurrentes con sincronización mediante un semáforo binario (mutex), que protege el acceso a las variables compartidas del estado del actuador (valores de temperatura, humedad, la última vez que se recibió información válida, estado actual). La primera tarea, lee el estado compartido cada 10 segundos, aplica la lógica de decisión basada en umbrales de temperatura y humedad, controla el relé y publica el estado via MQTT. La segunda tarea, monitorea la disponibilidad de datos del sensor cada 5 segundos, detecta *timeout* sin datos (30 segundos) e invalida automáticamente los datos obsoletos, publicando alertas de supervivencia en MQTT.

Lógica del riego y supervivencia

El nodo actuador evalúa los datos recibidos desde los sensores y decide si el riego es necesario.

Reglas de Decisión

1. Si los datos de humedad están disponibles:
 - a. Activar el riego cuando la humedad sea inferior al umbral configurado.
2. Si los datos de humedad no están disponibles:
 - a. Utilizar la temperatura como mecanismo alternativo.
 - b. Activar el riego cuando la temperatura supere el umbral configurado.
3. Si el nodo actuador deja de recibir datos nuevos, luego de 30 segundos automáticamente dejará de regar, en caso de que estuviera activado el riego.

Umbrales por Defecto

- ☒ Umbral de humedad: 50 %.
- ☒ Umbral de temperatura: 22 °C.

Ambos umbrales pueden modificarse remotamente a través del *dashboard*.

Sistema de Actualizaciones OTA

El sistema integra actualizaciones OTA mediante Mender. Se sigue el siguiente flujo:

1. El dispositivo descarga el nuevo firmware.
2. El dispositivo reinicia en la nueva partición.
3. Se ejecuta una verificación de conectividad Wi-Fi.
4. Si la verificación es correcta:
 - ☐ El firmware se confirma como válido.
5. Si la verificación falla:
 - ☐ Se realiza *rollback* automático a la última versión instalada con éxito

Análisis de Resiliencia

El sistema incorpora mecanismos de resiliencia para garantizar un funcionamiento estable y continuo ante posibles fallos.

- ☒ En caso de desconexión Wi-Fi las placas quedan a la espera de la señal para reconectarse.
- ☒ La comunicación MQTT incluye reconexión automática en caso de pérdida de conexión Wi-Fi.
- ☒ Las actualizaciones OTA mediante Mender permiten actualizar el firmware de forma segura, incluyendo mecanismos en caso de error.

Conclusiones

El desarrollo del sistema automatizado de riego permitió integrar conceptos fundamentales de sistemas empujados distribuidos, comunicación IoT y automatización inteligente en una aplicación práctica y funcional. A través del uso de nodos basados en ESP32, sensores ambientales y comunicación MQTT, se logró implementar una solución capaz de monitorizar las condiciones del entorno y activar el riego de manera automática y eficiente.

El sistema demostró ser capaz de optimizar el consumo de agua al realizar el riego únicamente cuando las condiciones del suelo lo requieren, evitando tanto el exceso como la falta de agua. Además, la arquitectura distribuida permitió separar las tareas de adquisición de datos y control de actuadores, mejorando la organización, escalabilidad y mantenimiento del sistema.

La incorporación de tecnologías como NodeRed para la visualización de datos y Mender para las actualizaciones OTA aportó funcionalidades avanzadas de monitorización remota, mantenimiento y actualización segura del firmware, características fundamentales en sistemas IoT modernos.

Durante el desarrollo también se implementaron mecanismos de resiliencia, reconexión y recuperación ante fallos, garantizando un funcionamiento más robusto y estable frente a problemas de red o errores en sensores.

En conclusión, el proyecto cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados, proporcionando una solución eficiente, escalable y de bajo costo para aplicaciones de agricultura inteligente y domótica, además de servir como una experiencia práctica en el diseño e implementación de sistemas empujados distribuidos.